ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Τεχνολογιών Πληροφορικής

CEI 229– Εμβιομηχανική και Βιοπληροφορική

Κεφ. 7.1: Ακτινοβολία (Ιατρικών συσκευων)

Δρ. Χρίστος Λοϊζου
Καθηγητής

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

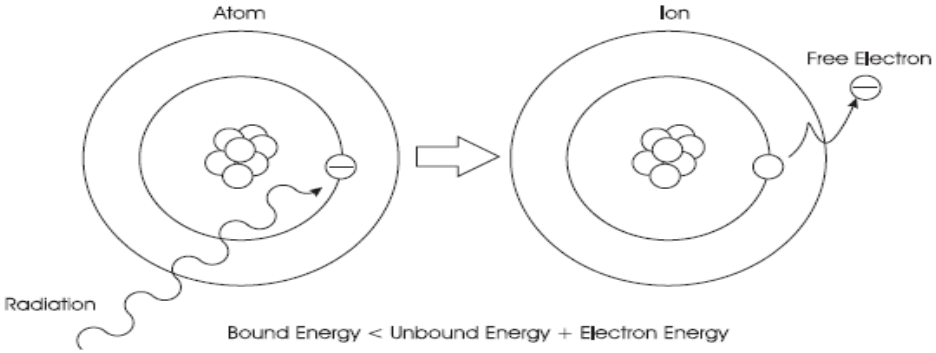
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Περιεχόμενα

- Εισαγωγή – Ιονισμός, Ιονίζουσα ακτινοβολία
- Decay curve, α- Decay, β- Decay, γ- Decay
- Σχάση, Νετρόνια, επίδραση σε ακτινοβολία, αποστάσεις διεισδύσεις
- Θεραπεία ακτινοβολίας, καρκίνος
- Σχεδιασμός ακτινοθεραπείας, ακτινοθεραπεία
- Προσομοίωση, εσωτερική, εξωτερική ακτινοθεραπεία
- Ασκήσεις

Ιονισμός-(Ionization)

- Η ***ιονίζουσα ακτινοβολία*** παράγεται από ασταθή άτομα. Αυτά διαφέρουν από τα σταθερά άτομα επειδή έχουν περίσσεια ενέργεια ή μάζα ή και τα δύο.
- Τα ασταθή άτομα λέγονται ότι είναι ραδιενεργά. Προκειμένου να επιτευχθεί η σταθερότητα, αυτά τα άτομα εκπέμπουν την πλεονάζουσα ενέργεια ή μάζα. Αυτή η εκπομπή ονομάζεται ***ακτινοβολία***.
- ***Ιονισμός*** είναι το εκτόπισμα ηλεκτρονίου εκτός του ατόμου το οποίο δημιουργεί ένα ηλεκτρόνιο και ένα ιόν.

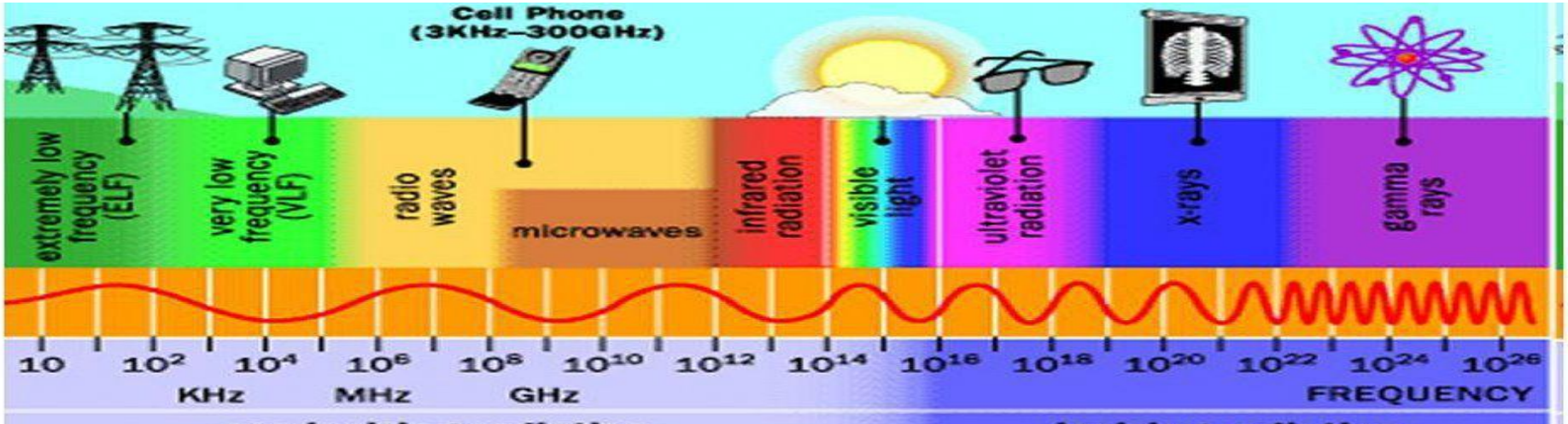


- ***Ιονίζουσα Ακτινοβολία***: ηλεκτρομαγνητικά κύματα υψηλότερης ενέργειας (γ) ή βαριά σωματίδια (β και α). Αρκετή υψηλή ενέργεια για να τραβήξει ηλεκτρόνιο από την τροχιά του.
- ***Μη ιονίζουσα ακτινοβολία***: Ηλεκτρομαγνητικά κύματα χαμηλότερης ενέργειας. Όχι αρκετή ενέργεια για να τραβήξει ηλεκτρόνιο από την τροχιά του.

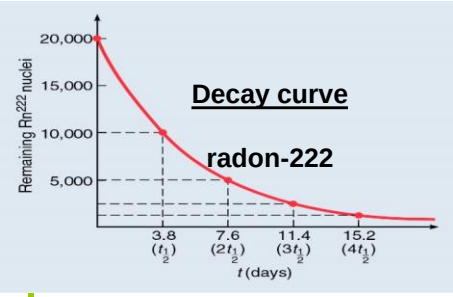
Κύριοι Τύποι Ιονίζουσας Ακτινοβολίας

- Σωματίδια άλφα (Alpha particles)
- Σωματίδια βήτα (Beta particles)
- Ακτίνες γ (Gamma rays)
- Ακτίνες Χ (X-Rays)
- Νετρόνια (Neutrons)

Η ιονίζουσα ακτινοβολία παράγεται επίσης τεχνητά από σωλήνες ακτίνων Χ, επιταχυντές σωματιδίων και πυρηνική σχάση. Η ιονίζουσα ακτινοβολία δεν είναι άμεσα ανιχνεύσιμη από τις ανθρώπινες αισθήσεις, επομένως όργανα όπως μετρητές Γκάιγκερ χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση και τη μέτρησή της

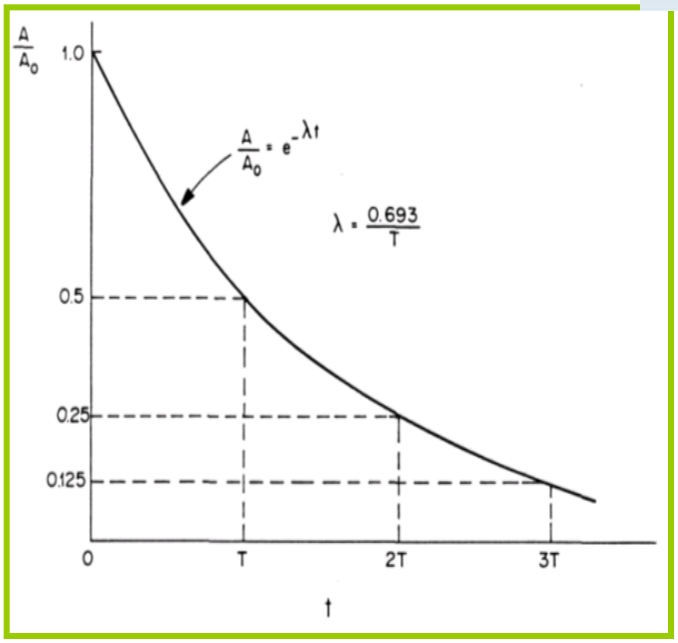


Ιονισμός



Ακτινοβολία με ενέργεια > 13.6 eV ιονίζει το Η.

- Ενέργεια ιονισμού:
  - Αέρας: 34 eV
  - Μόλυβδος: 1 keV
  - Βολφραίμιο: 4 keV
- Ενέργειες σε ιατρική απεικόνιση
  - 30 keV - 511 keV
- ιονίζει 10 - 40,000 άτομα.

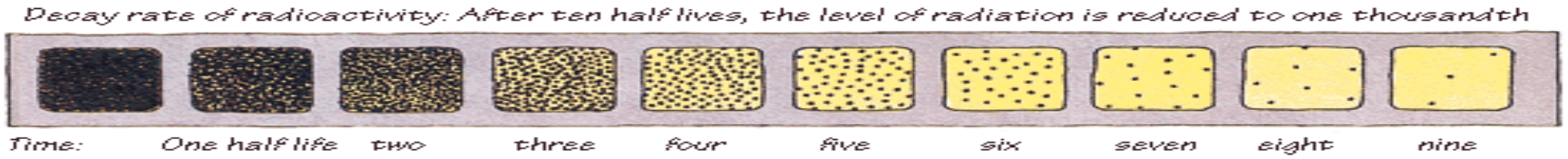


Καμπυλη ραδιενεργείας

$$A(t) = A(t_0) \cdot e^{-\lambda t}$$

T: half life period

Περίοδος ημηζωής



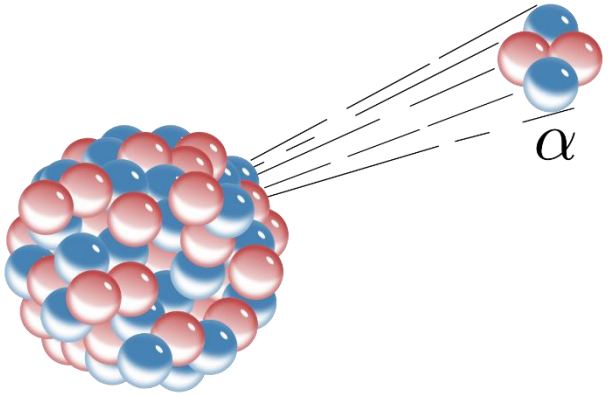
Alpha Decay (Διάσπαση α) 1

Ένα σωματίδιο (α) είναι ένα ενεργητικός πυρήνας He ($^4_2He_2$). Το α decay συμβαίνει για βαριά άτομα (Pu: Plutonium, U: Uranium, He: Helium)

Παράδειγμα: $^{238}_{94}Pu \rightarrow {}^{234}_{92}U + {}^{4}_{2}He$

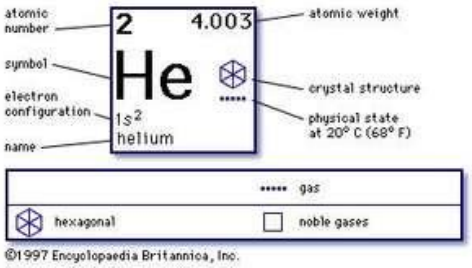
Half-life: 88 years

Energy $_{\alpha}$ = 5.56 MeV



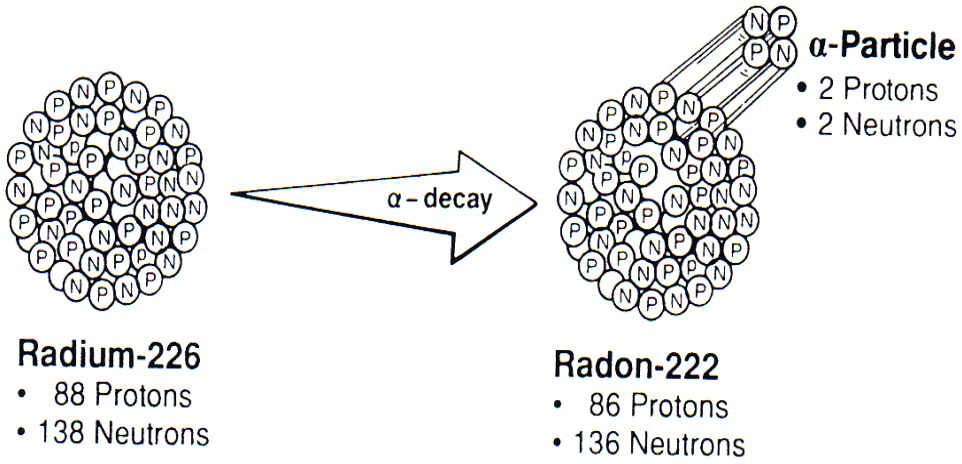
α - διάσπαση
γραφική αναπαράσταση

α - Μπλοκάρεται (shield) πολύ εύκολα
Μία κόλλα ή λίγα cm αέρα σταματά το alpha σωματίδιο.



Το στοιχείο α αποτελείται από 2 πρωτόνια και 2 νετρόνια, τα όποια παράγονται κατά την διάσπαση. Βαρία, αργή, +2 φορτίο

α - Decay (Διάσπαση α) 2



Μπορεί να επιταχυνθεί σε ηλεκτρικές συσκευές παρόμοιες με εκείνες που χρησιμοποιούνται για τα πρωτόνια. Παράγονται επίσης κατά τη διάσπαση βαρέων φυσικών ραδιονουκλίδιων.

$^{238}_{94}Pu_{144} \rightarrow {}^{234}_{92}U_{142} + \alpha$

- Μητρικό $^{238}_{94}Pu_{144}$
- Θυγατρικός πυρήνας $^{234}_{92}U_{142}$
  - Ο θυγατρικός κάνει περαιτέρω decay
  - Αλυσίδες Decay ή οικογένειες (π.χ. Uranium, Thorium κλπ).

Beta (β) - Decay

Σωματίδιο β είναι ηλεκτρόνιο (e^-) ή ποσιτρόνιο (e^+)

- Ένα νετρόνιο μπορεί να αλλάξει σε πρωτόνιο ή αντίθετα
- Όταν συμβαίνει αυτό ένα ενεργητικό ηλεκτρόνιο εκπέμπεται (ή ένα ποσιτρόνιο). Αυτό λέγεται beta-decay

Ελαφρύ,γρήγορο,φορτίο -1. Επιταχύνεται σε γρήγορες ενέργειες με betatron ή linear accelerator. Χρησιμοποιείτε στην θεραπεία του καρκίνου.

$$\mathbf{n \rightarrow p + e^- + \nu}$$
$$\mathbf{p \rightarrow n + e^+ + \nu}$$

$$^{137}_{55}Cs_{82} \rightarrow {}^{137}_{56}Ba_{81} + e^- + \nu$$

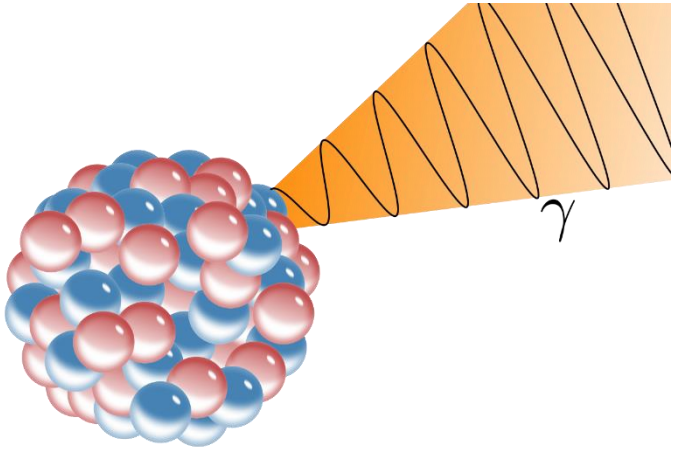
Όπως στο alpha decay το θυγατρικό είναι ραδιενεργό (radioactive) και θα κάνει decay.

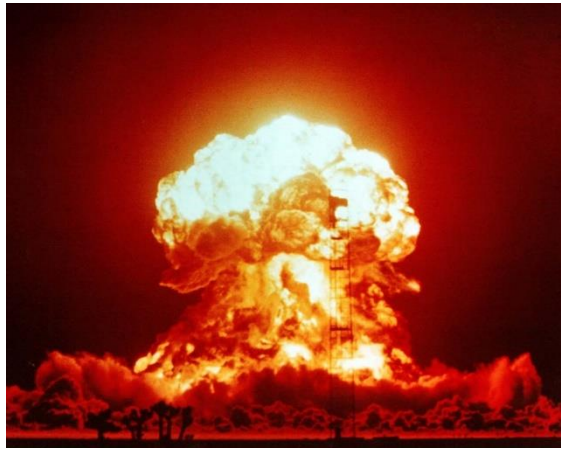
•Το Beta δύσκολα σταματιετε: Τα ηλεκτρόνια είναι ελαφρύτερα από τις ακτίνες α.

•Για να σταματήσει θέλει (~ μερικά mm μόλυβδου (lead), ~ μερικά πόδια αέρα)

Gamma (γ) -Decay

- Η β-διάσπαση ή α-διάσπαση αφήνει συνήθως τον θυγατρικό πυρήνα σε μια εξαιρετικά διεγερμένη κατάσταση. Για να φτάσουμε στην κατάσταση της εξόδου από τον πυρήνα (γρήγορα ... σχεδόν αμέσως) εκπέμπονται ακτίνες γ.
- Η ακτίνα γ είναι μια πολύ ενεργητική μορφή φωτός.
- Περισσότερη ενέργεια και πιο διεισδυτική από ακτίνες-Χ. Χωρίς φορτίο.
- Πολύ περισσότερο διεισδυτική από την άλφα ή βήτα.
- Σταματά με λίγα εκατοστά μόλυβδου (Pb) ή πολλά πόδια αέρα.





Νευτρόνια-Neutrons

- Το νετρόνιο είναι ένα υποατομικό σωματίδιο χωρίς ηλεκτρικό φορτίο (ουδετερόνιο) που μαζί με το πρωτόνιο συνιστούν τους πυρήνες των ατόμων. Ιδανικά για διαχωρισμό ατόμων και μορίων → εγκέφαλος
- Η μάζα των νετρονίων είναι παρόμοια με των πρωτόνια.
- Δεν έχουν φορτίο, και επομένως έχει επίδραση με τον πυρήνα του ατόμου που το απορροφά (π.χ. εγκέφαλος).
- Είναι προϊόν της πυρηνικής σχάσης (nuclear fission).



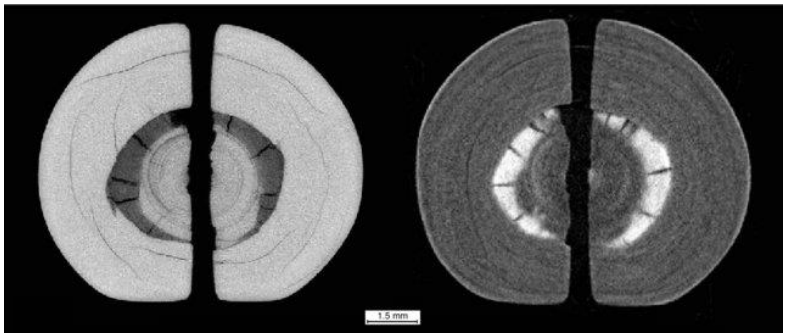
Διαχωρισμός ασθένειας με νετρόνια



Ραδιογραφία με χρήση νετρονίων



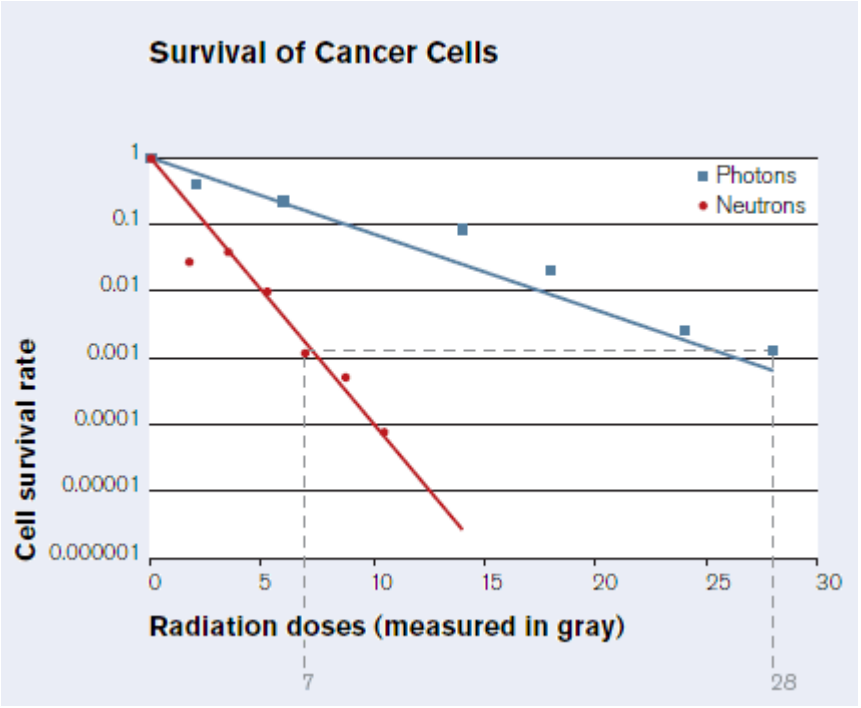
radiation therapy with protons or neutrons and follow up



X-ray tomography (left) and neutron tomography (right) of the natural pearl



prepare a patient with laser/neutron guidance

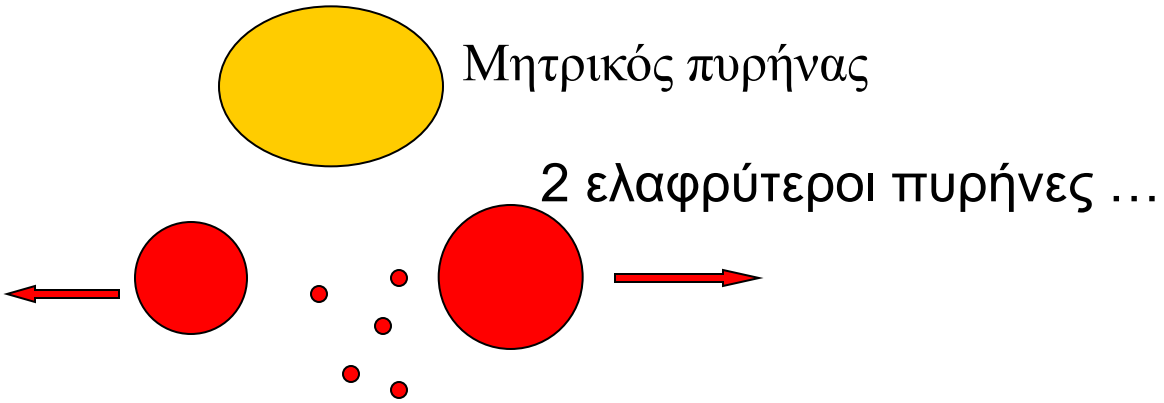


Relative effectiveness of photon and neutron therapies

ΣΧΑΣΗ -Fission

Τι θα συμβεί αν ένα άτομο έχει πολλά πρωτόνια (π.χ. σε ένα βαρύ πυρήνα); → Τελικά ... η δύναμη απώθησης Coulomb θα κερδίσει.

... Και ο πυρήνας θα καταρρεύσει σε δύο μικρότερους ραδιενεργούς (radioactive) πυρήνες. → ΣΧΑΣΗ (Fission) δηλ. Μια τεράστια ποσότητα ενέργειας απελευθερώνεται. Αυτή η ενέργεια χρησιμοποιείται σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και σε βόμβες σχάσης.



Μερικές φορές αυτή η διαδικασία συμβαίνει αυθόρμητα ... μερικές φορές μπορεί να βοηθηθεί ο πυρήνας (προσθήκη νετρονίου) και να προκαλέσει σχάση.

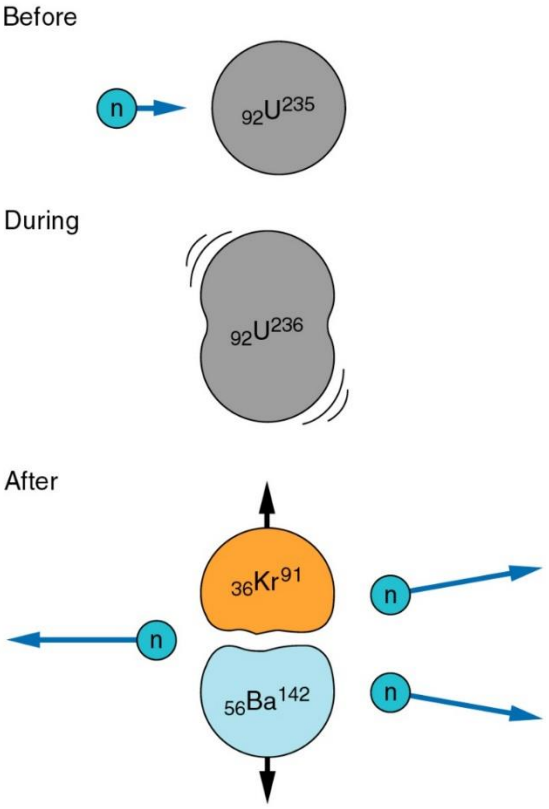
$^{235}U + n \rightarrow$ fission

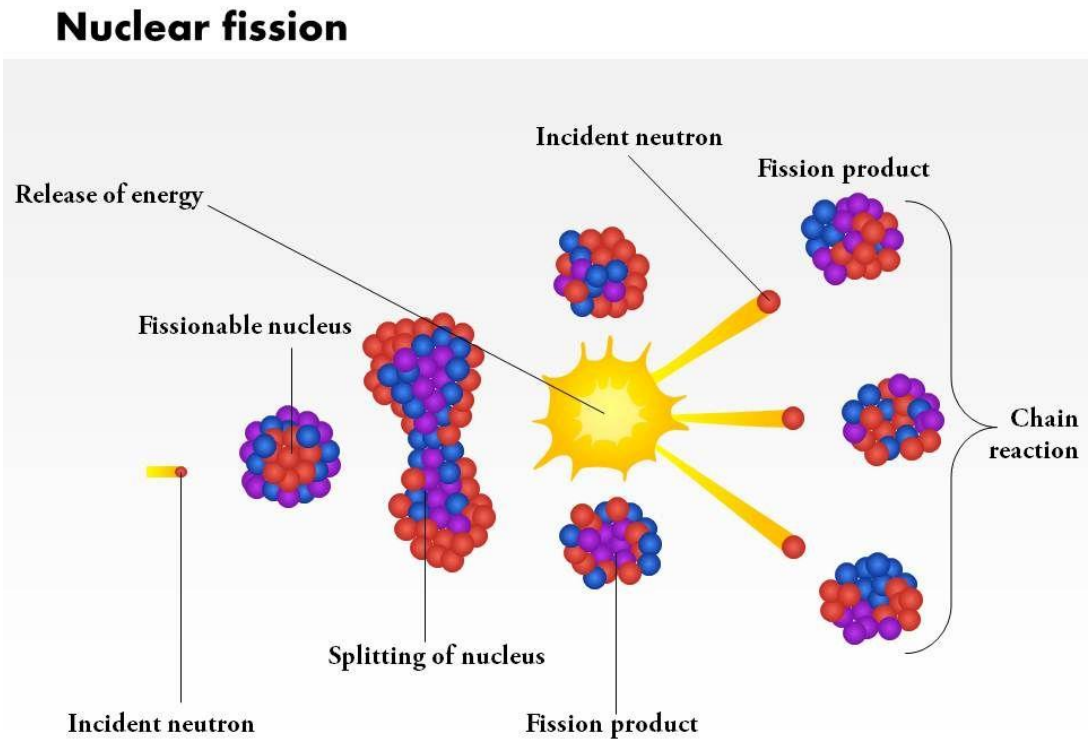
Παράδειγμα: **^{252}Cf** Είναι μια φυσική πηγή σχάσης.

FISSION

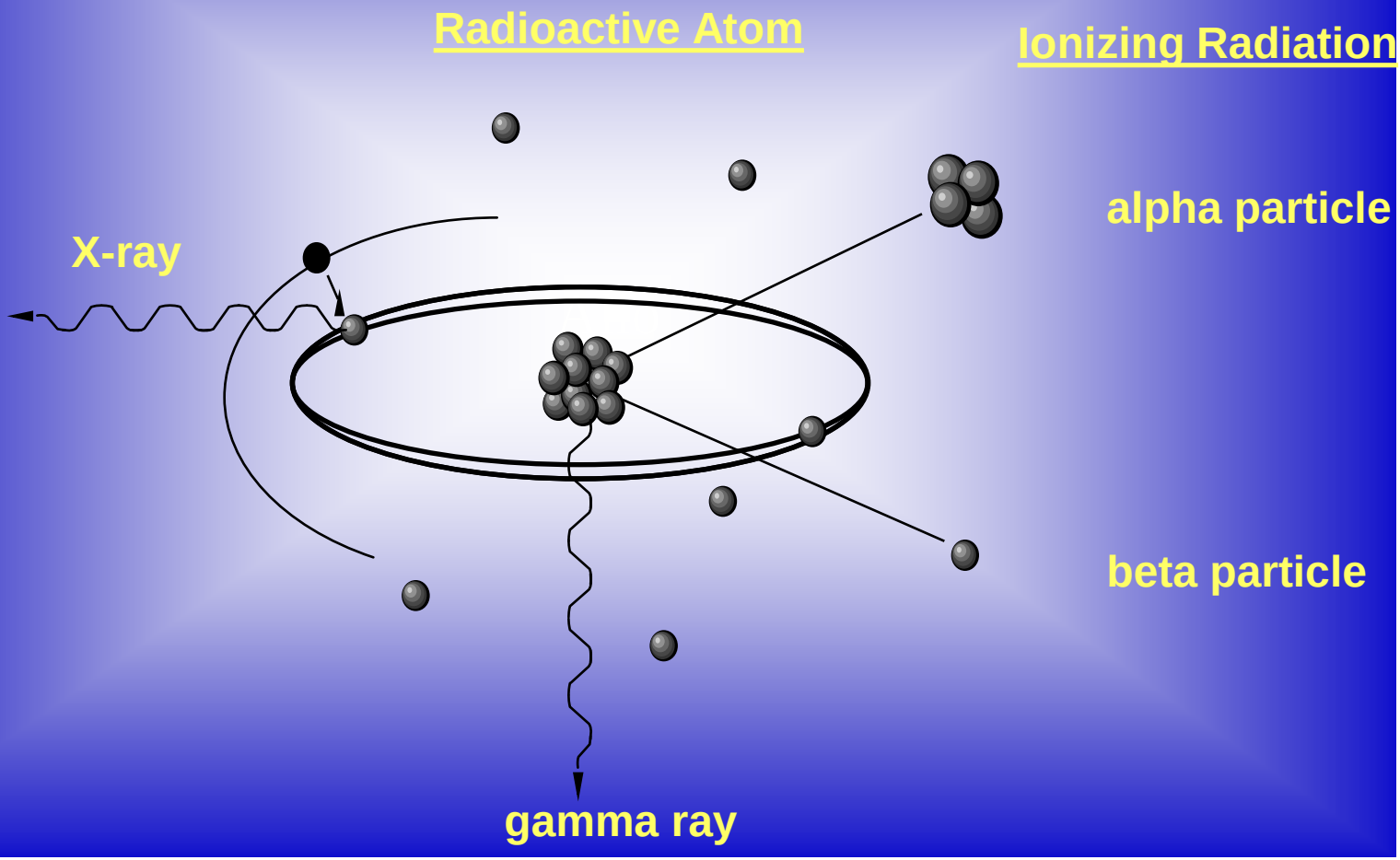
Barium-142-krypton-91

Νετρόνιο απορροφάτε από uranium-235

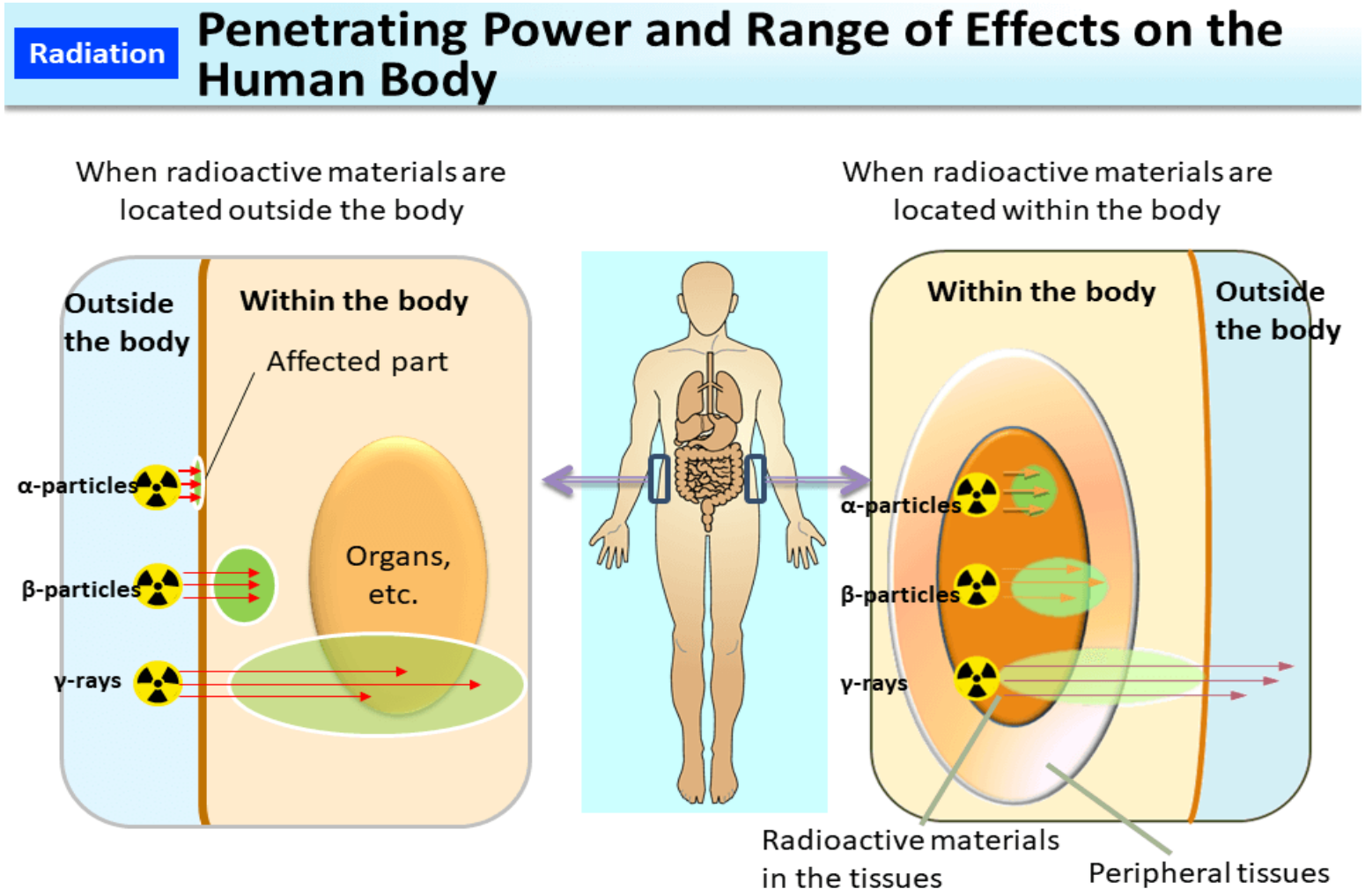




Παράδειγμα Σχάσης

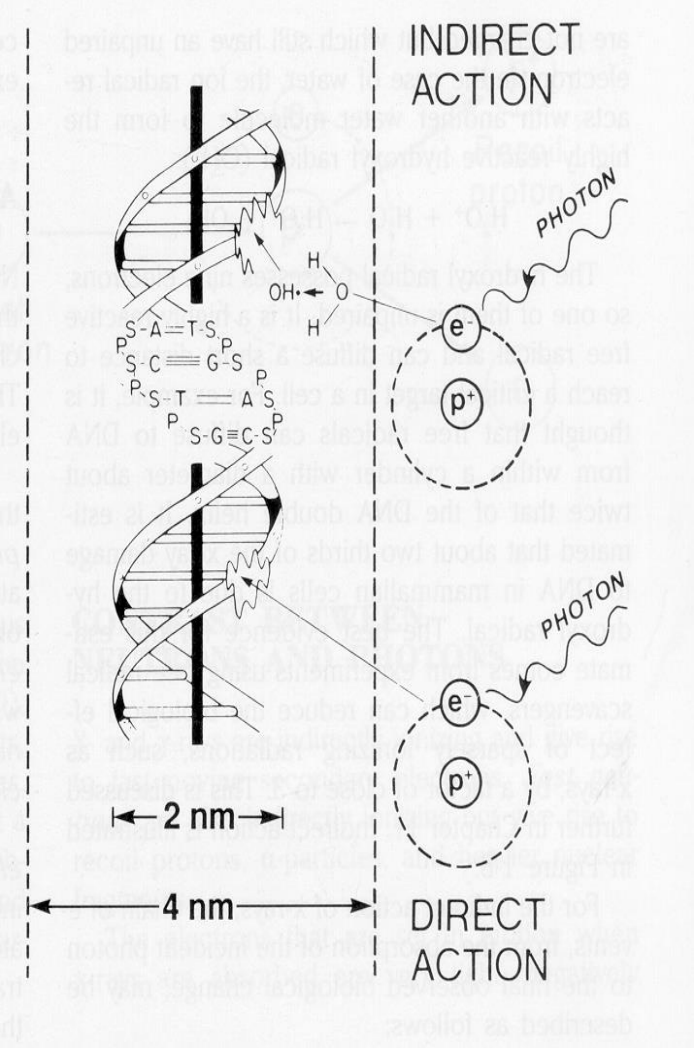


Αποστάσεις διείσδυσης



Επίδραση σε ακτινοβολία

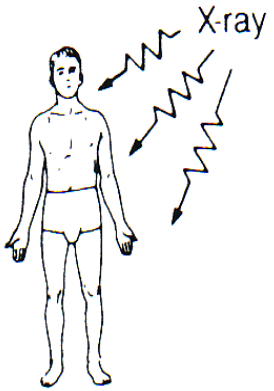
Dose (Rads)	Επίδραση
25-50	Πρώτα ιατρικά συμπτώματα (drop in white blood cell count)
100	Τάση για εμετό (within a few hours of exposure)
320 - 540	~ 50% πεθαίνουν εντός 60 ημερών
1,000	~ 100% πεθαίνουν εντός 30 ημερών

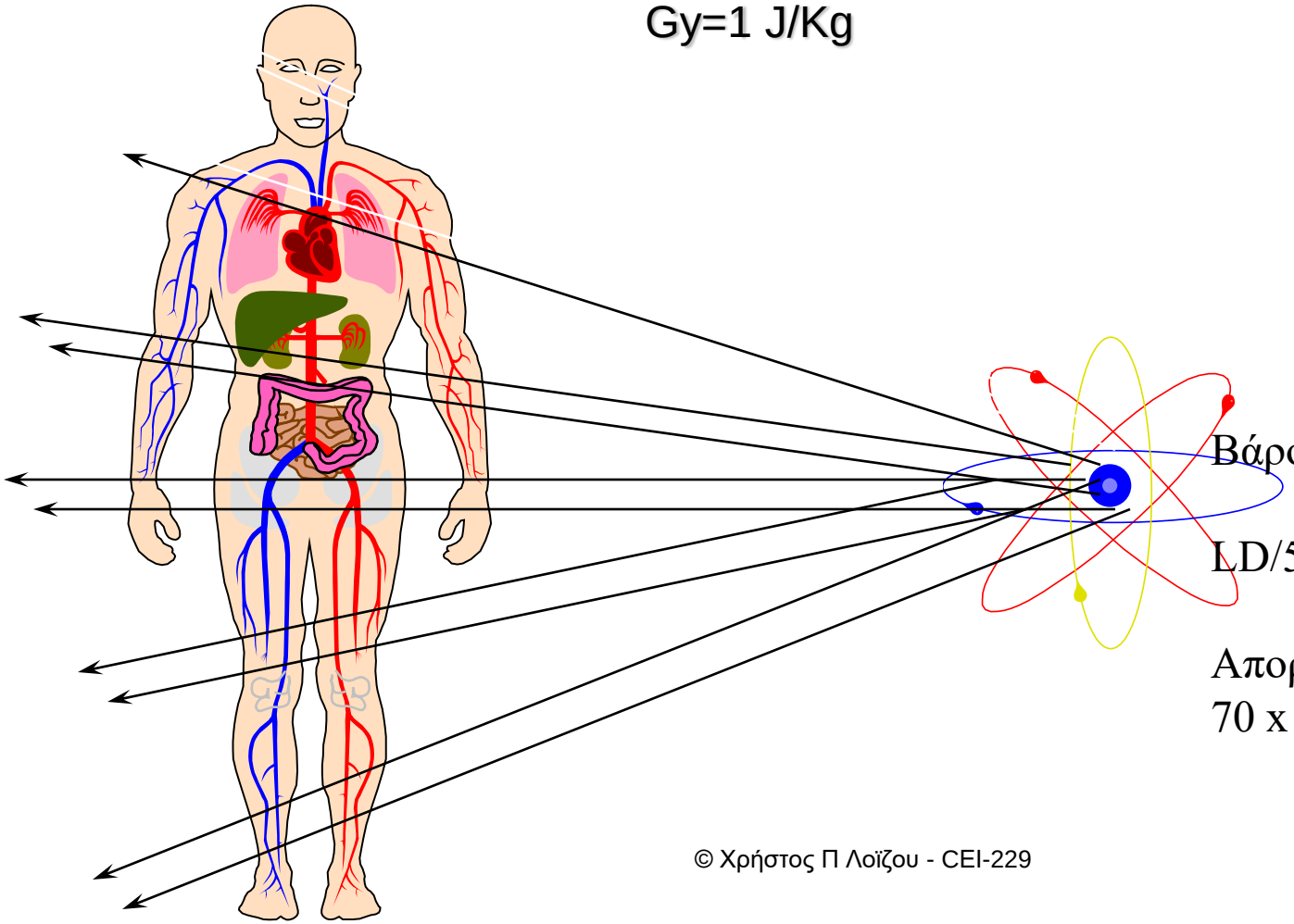


1 Rad ~ 1Rem = 1,000 mrem

Από την ακτινοβολία
30-100 Trillion κύτταρα είναι σε κίνδυνο

Φονική δόση στα 50 (LD/50) = 4 Gy
Gy=1 J/Kg





Βάρος = 70kg

LD/50/60 = 4Gy

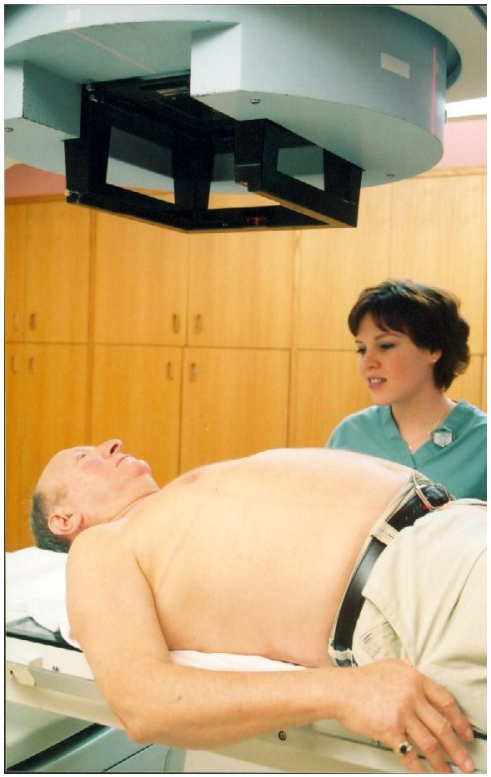
Απορρόφηση ενέργειας=
70 x 4 = 280 joules

Εξέταση - Δόση ακτινοβολίας (σε mSv) - Ισοδύναμη περίοδος παραμονής στο φυσικό περιβάλλον

- Ακτινογραφίες: Άκρων+αρθρώσεων < από 0,01 – και < από 1,5 μέρα
- Ακτινογραφίες: Κρανίο - 0,07 - 11 ημέρες
- Ακτινογραφίες: Οσφυϊκή μοίρα σπονδυλικής στήλης (μέση) - 2 - 10 μήνες
- Αξονικές τομογραφίες
  - Εγκεφάλου - 2 - 1 χρόνος
  - Αυχενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης (αυχένα) - 3 - 18 μήνες
  - Θώρακος - 8 - 4 χρόνια
  - Κοιλίας - 10 - 4,5 χρόνια
- Μαστογραφία - 0,13 - 20 ημέρες
- Σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου με θάλιο - 18 - 9 χρόνια
- Συμβουλές προστασίας: 1) Να ζητάτε προστατευτικάόταν κάνετε ακτινογραφίες, για την προστασία των γεννητικών οργάνων. 2) Αν έχετε οποιαδήποτε απορία για την ιατρική ακτινοβολία, ρωτήστε τον ακτινοφυσικό του νοσοκομείου ή του διαγνωστικού κέντρου όπου βρίσκεστε.

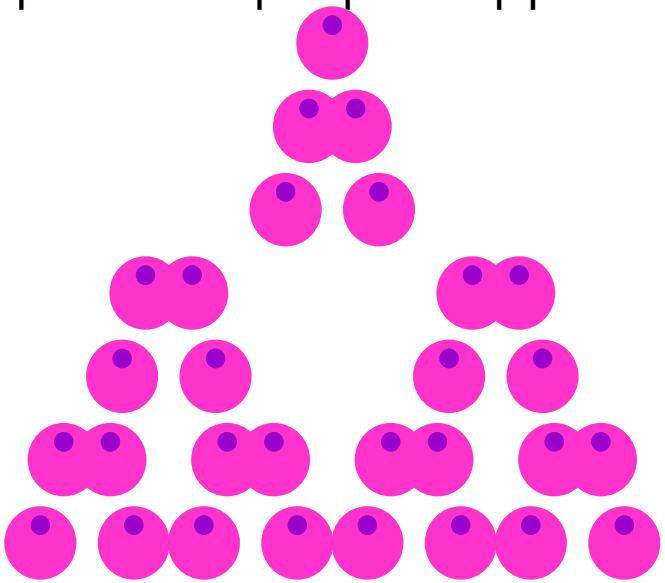
θεραπεία ακτινοβολίας

- Η θεραπεία ακτινοβολίας λειτουργεί βλάπτοντας το DNA μέσα στα κύτταρα του καρκίνου και καταστρέφει την ικανότητά τους να αναπαράγονται.
- Όταν τα κατεστραμμένα καρκινικά κύτταρα καταστρέφονται από την ακτινοβολία, το σώμα τα αποβάλλει.
- Τα φυσιολογικά κύτταρα μπορούν να επηρεαστούν από την ακτινοβολία, αλλά είναι σε θέση να επισκευαστούν.
- Μερικές φορές η ακτινοθεραπεία είναι η μόνη θεραπεία που ο ασθενής χρειάζεται.
- Άλλες φορές, συνδυάζεται με άλλες θεραπείες, όπως η χειρουργική επέμβαση και η χημειοθεραπεία.



Τι είναι ο καρκίνος? / Θεραπεία

Ο καρκίνος είναι η ανάπτυξη κυττάρων τα οποία είναι εκτός ελέγχου. Ως αποτέλεσμα αυτού, το όργανο που επηρεάζεται δεν εκτελεί την επιδιωκόμενη λειτουργία του.



<u>Θεραπεία</u> - Οι Καρκινικοί όγκοι μπορούν να θεραπευτούν χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες βασικές μεθόδους:

-Χημειοθεραπεία (φάρμακα).
-Ακτινοθεραπεία (ακτινοθεραπεία και βραχυθεραπεία)
-Χειρουργική

•Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή της θεραπείας για τον καρκίνο

- Το μέγεθος του όγκου
- Η θέση του όγκου
- Η υφή του
- Η μετάλλαξη, εξέλιξη, ανάπτυξη (evolution)

Τύποι Ακτινοθεραπείας





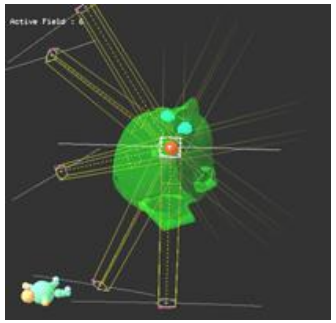
- Η θεραπεία ακτινοβολίας μπορεί να χορηγηθεί με δύο τρόπους - εξωτερικά και εσωτερικά
  -Θεραπείας με εξωτερική ακτινοβολία προσφέρει ακτινοβολία χρησιμοποιώντας ένα γραμμικό επιταχυντή
  -Εσωτερική θεραπεία ακτινοβολίας, που ονομάζεται **βραχυθεραπεία** ή εμφυτεύματα σπόρων (seed implants), περιλαμβάνει την τοποθέτηση ραδιενεργών πηγών μέσα στον ασθενή
- Ο τύπος της θεραπείας εξαρτάτε από τη θέση, το μέγεθος και τον τύπο του καρκίνου.

Πώς χρησιμοποιείται η ακτινοθεραπεία;



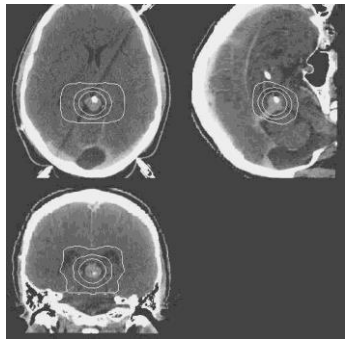
- Η θεραπεία με ακτινοβολία χρησιμοποιείται με δύο διαφορετικούς τρόπους.
- Για να θεραπεύσει τον καρκίνο: Καταστρέφει τους όγκους που δεν έχουν εξαπλωθεί σε άλλα μέρη του σώματος. Μειώνει τον κίνδυνο ότι ο καρκίνος θα επιστρέψει μετά από χειρουργική επέμβαση ή χημειοθεραπεία.
- Για να μειώσει τα συμπτώματα: μειώνει τους όγκους που επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής, όπως ένας όγκος των πνευμόνων που προκαλεί δυσκολία στην αναπνοή.
- Ανακουφίζει τον πόνο μειώνοντας το μέγεθος ενός όγκου.

Σχεδιασμός Ακτινοθεραπείας



Κάθε θεραπεία με ακτινοθεραπεία πρέπει να σχεδιάζεται αυστηρά. Η διαδικασία σχεδιασμού αποτελείται από τρεις φάσεις:

- Σχεδιασμός
- Προσομοίωση
- Θεραπεία



Ο καρκινικός όγκος πρέπει να εντοπιστεί κατά τρόπο ώστε το μέγεθος και η θέση του να μπορεί να αναλυθεί. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να ληφθούν από:

- X-rays
- CT
- MRI
- Υπέρηχους





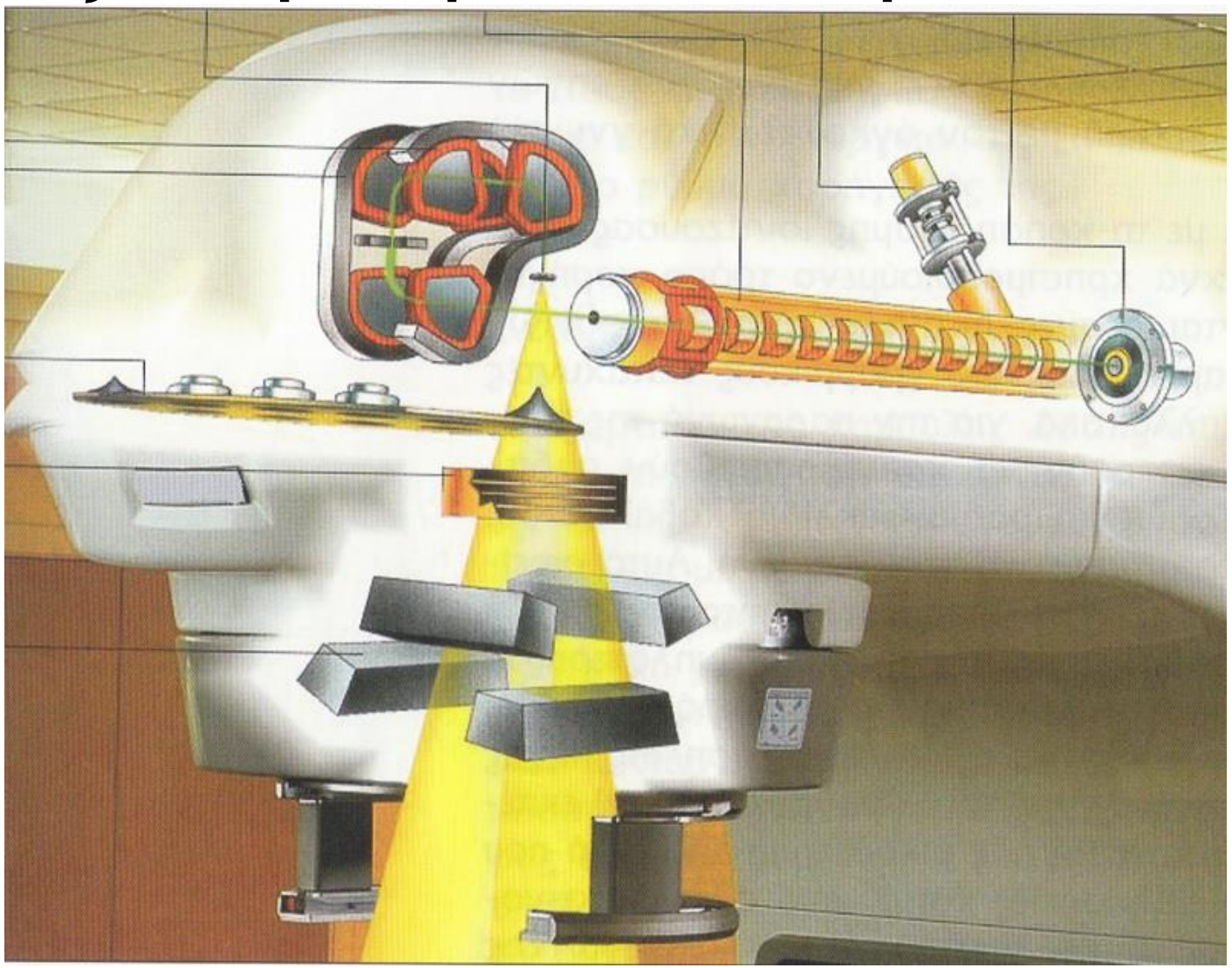
Προσομοίωση

Μόλις η ποσότητα της ακτινοβολίας που πρέπει να δοθεί έχει υπολογιστεί με ακρίβεια, ο ασθενής στη συνέχεια πηγαίνει στον εξομοιωτή για να καθοριστεί ποιες ρυθμίσεις πρόκειται να επιλεγούν για την πραγματική θεραπεία, χρησιμοποιώντας γραμμικό επιταχυντή.

Οι ρυθμίσεις προσδιορίζονται με τη λήψη μιας σειράς από ακτίνες Χ για να διασφαλιστεί ότι ο όγκος είναι στη σωστή θέση έτοιμος να λάβει την ιονίζουσα ακτινοβολία.



Εξωτερική ακτινοθεραπεία



Γραμμικός Επιταχυντής

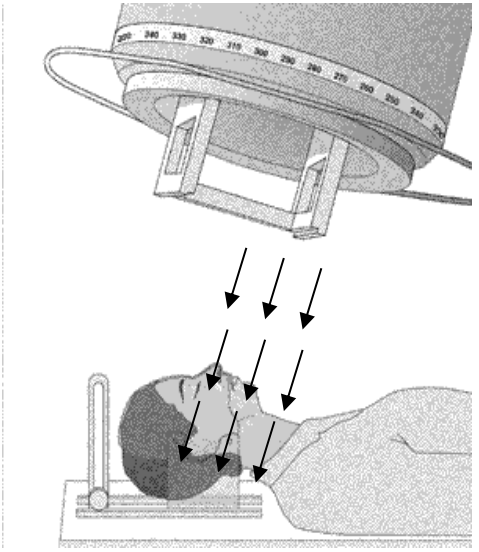
Συγχρονος γραμμικός επιταχυντής

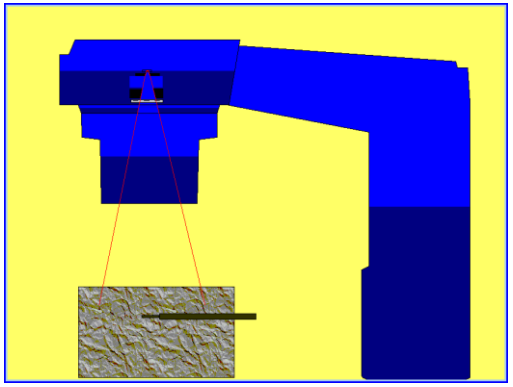




Θεραπεία

- Οι ακτίνες γ που εκπέμπονται από μία πηγή κοβαλτίου-60
- Η πηγή κοβαλτίου διατηρείται εντός ενός παχύ, βαρύ μεταλλικού δοχείου.
- Αυτό το δοχείο έχει μια σχισμή σε αυτό για να επιτραπεί μια στενή δέσμη των ακτινών γ να αναδυθεί.
- Οι ακτίνες Χ παράγονται από ένα γραμμικό επιταχυντή (linac).
- Οι ακτίνες Χ που παράγονται διαμορφώνονται σε μια στενή δέσμη από κινητά μεταλλικά ρολά.
- Ο γραμμικός επιταχυντής ενεργοποιεί ηλεκτρόνια υψηλής ενέργειας σε ένα μεταλλικό στόχο και όταν τα ηλεκτρόνια χτυπήσουν το στόχο, παράγονται ακτίνες-Χ.







1950

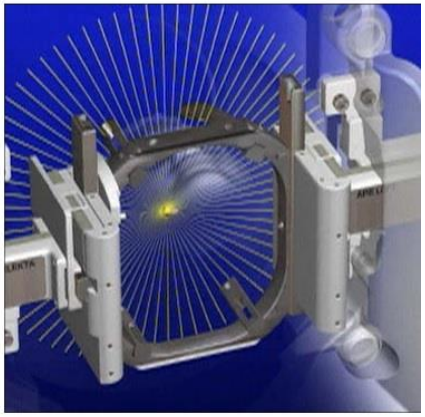




Σήμερα

Ακτινοχειρουργική

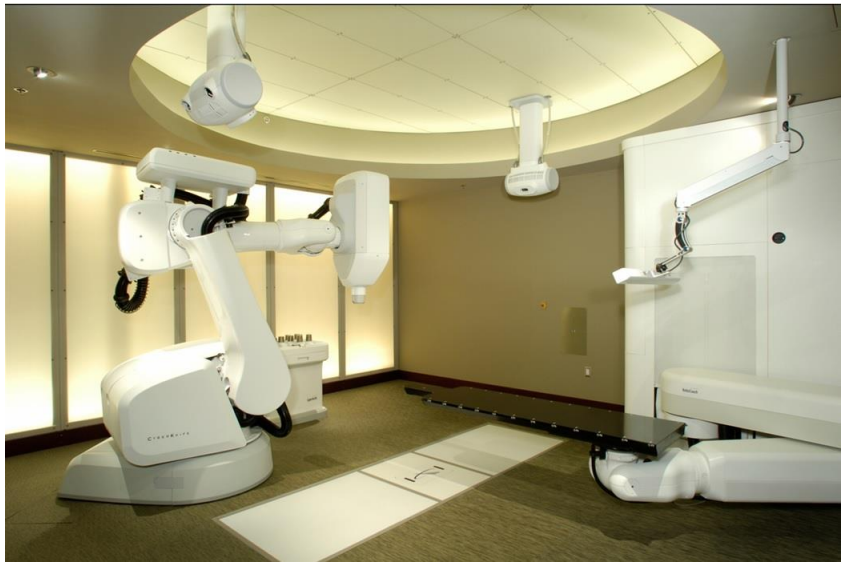




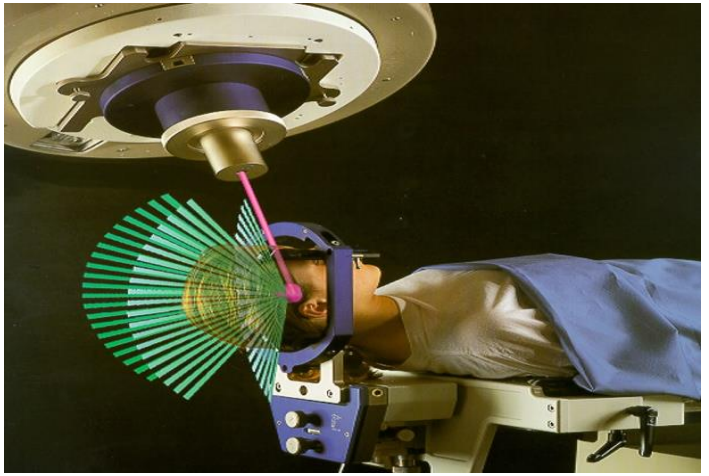




Το πρώτο σύστημα ακτινοχσιρουργικής, Leksell Gamma Knife που εγκαταστάθηκε στην Στοκχόλμη, Σουηδία



Σύστημα CyberKnife



Σύστημα x-Knife

Άλλες εξωτερικές ακτινοθεραπείες



- **Proton Therapy Beam**

  Χρησιμοποιεί τα πρωτόνια, αντί ακτίνες Χ για τη θεραπεία ορισμένων τύπων καρκίνου. Επιτρέπει στους γιατρούς να εστιάσουν καλύτερα τη δόση στον όγκο με τη δυνατότητα να μειώσει τη δόση σε υγιή ιστό γύρω από το ξενοδοχείο.

- **Θεραπεία Νετρονίων**

  Μια εξειδικευμένη μορφή θεραπείας ακτινοβολίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία ορισμένων όγκων που είναι πολύ δύσκολο να σκοτώθούν χρησιμοποιώντας συμβατική ακτινοθεραπεία.

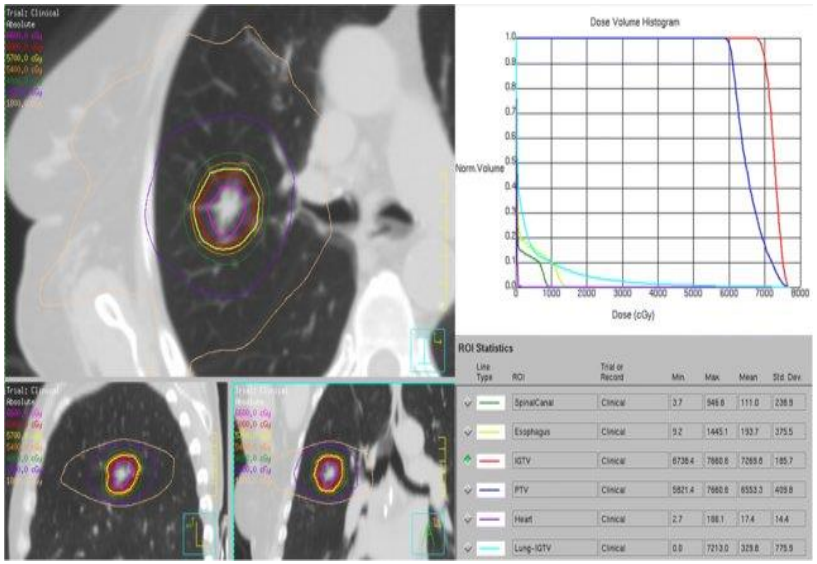
- **Ακτινοθεραπεία Στερεοτακτική**

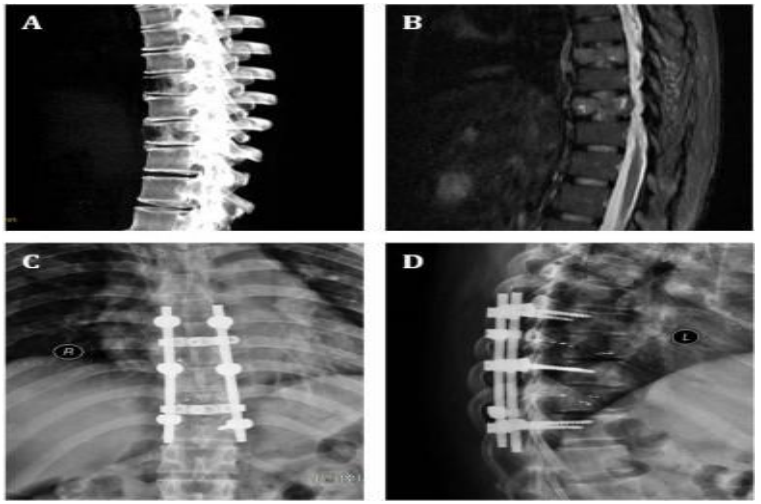
  Μερικές φορές ονομάζεται στερεοτακτική ακτινοχειρουργική, αυτή η τεχνική επιτρέπει στον ακτινοογκολόγο να εστιάσει με ακρίβεια ακτίνες της ακτινοβολίας για την καταστροφή ορισμένων όγκων, μερικές φορές σε μία μόνο θεραπεία.

Εσωτερική ακτινοθεραπεία



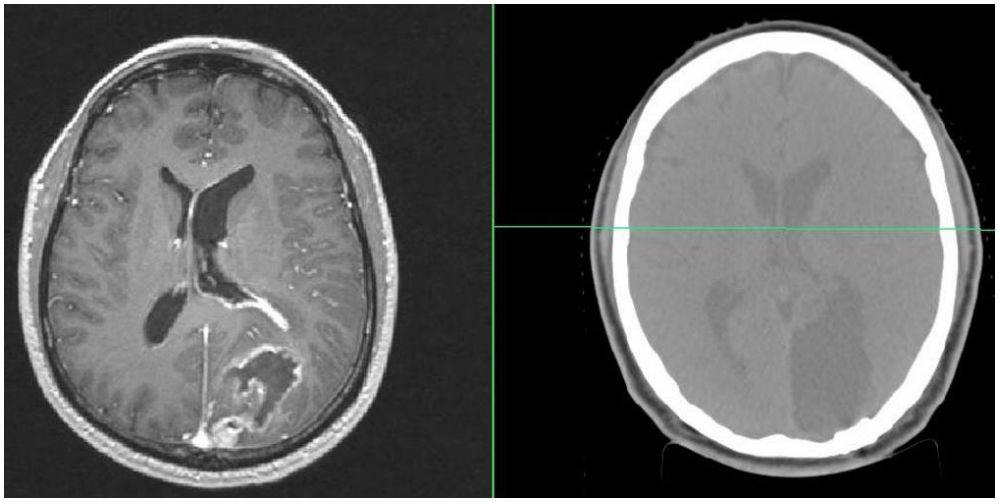
- Τοποθέτηση ραδιενεργού υλικού εντός του όγκου ή στον περιβάλλοντα ιστό.
- Επίσης λέγεται βραχυθεραπεία – βραχύ=μικρή απόσταση.
- Οι πηγές ακτινοβολίας τοποθετούνται κοντά στον όγκο σε τόσο μεγάλες δόσεις ώστε να μπορεί να χτυπήσει τα καρκινικά κύτταρα.
- Επιτρέπει την ελάχιστη έκθεση σε ακτινοβολία σε κανονικό ιστό.
- Ραδιενεργές πηγές που χρησιμοποιούνται είναι λεπτά καλώδια, ή σπόρους.
- Αυτά μπορούν να είναι είτε μόνιμα είτε προσωρινά τοποθετημένα στο σώμα.



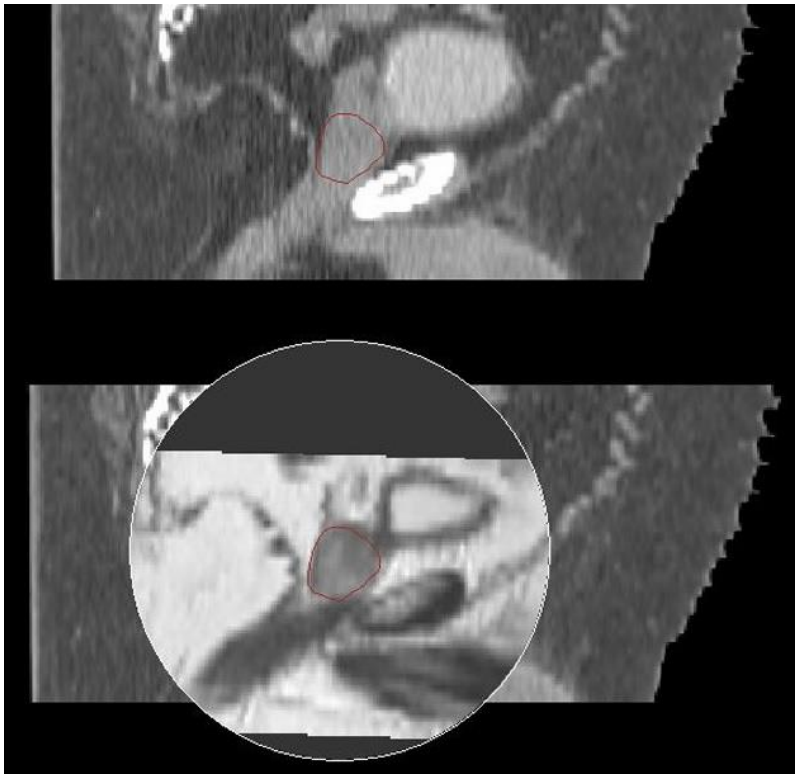


© Χρήστος Π Λοϊζου - CEI-229

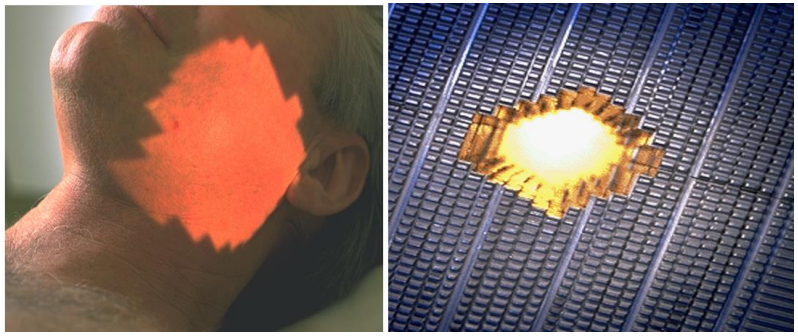
Ευθυγράμμιση ιατρικών εικόνων



Ευθυγράμμιση (Registration)

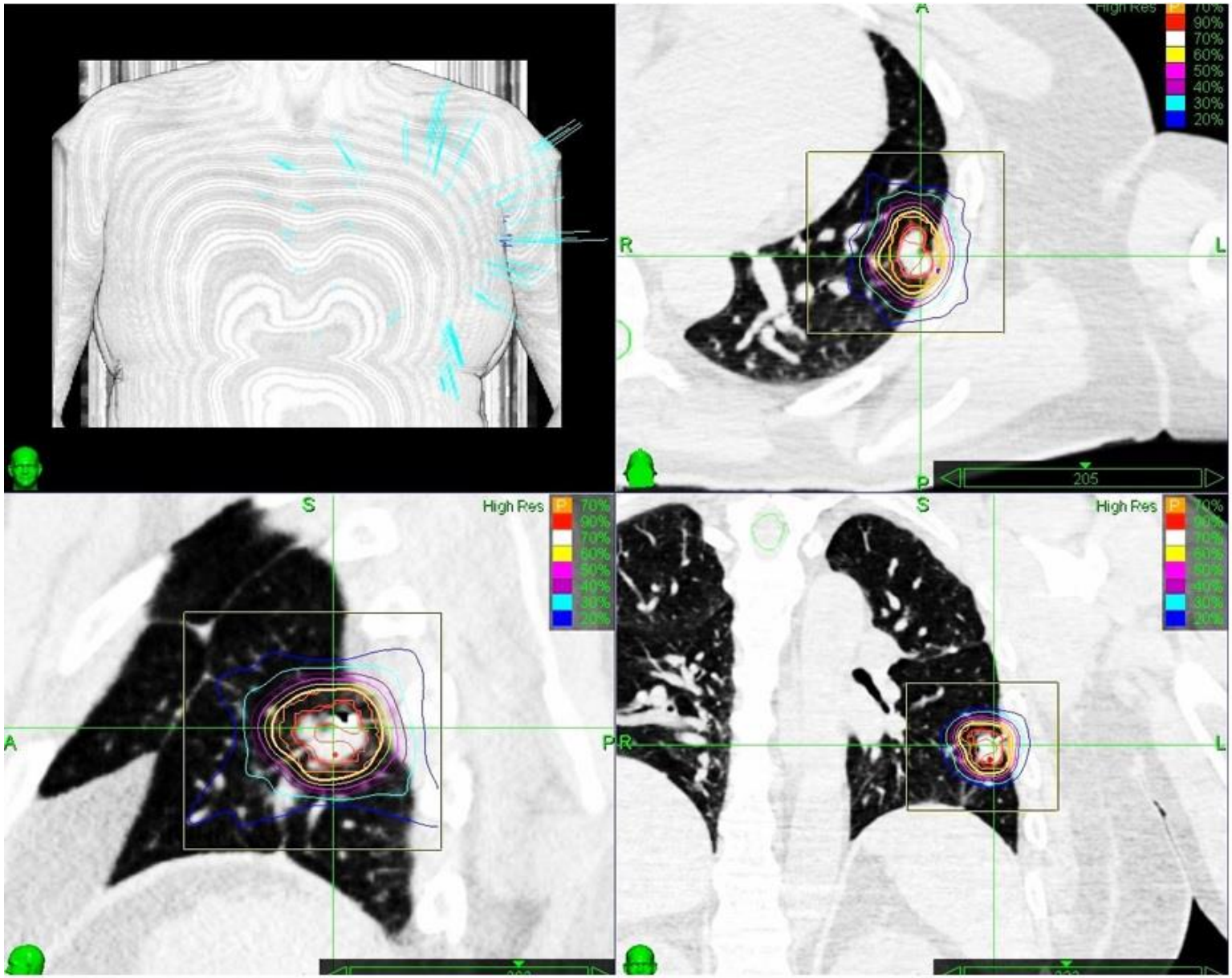


Συντηξη (Fusion)



Πεδίο ακτινοβολίας διαμορφωμένου σχήματος με τη χρήση κατευθυντήρας πολλαπλών φύλλων ώστε να προσαρμόζεται στο σχήμα του προς ακτινοβόληση όγκου-στόχου

© Χρήστος Π Λοϊζου - CEI-229



Θεραπεία πνευμονικής μετάστασης (Cyberknife, x-knife)

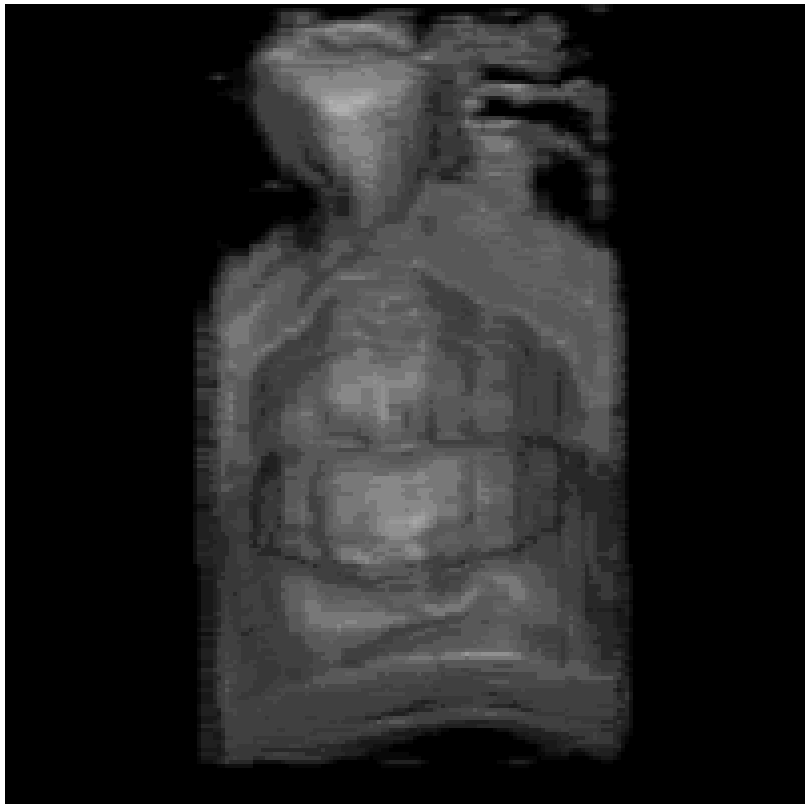
© Χρήστος Π Λοϊζου - CEI-229

Περίληψη

- Εισαγωγή – Ιονισμός, Ιονίζουσα ακτινοβολία
- Decay curve, α- Decay, β- Decay, γ- Decay
- Σχάση, Νετρόνια, επίδραση σε ακτινοβολία, αποστάσεις διεισδύσεις
- Θεραπεία ακτινοβολίας, καρκίνος
- Σχεδιασμός ακτινοθεραπείας, ακτινοθεραπεία
- Προσομοίωση, εσωτερική, εξωτερική ακτινοθεραπεία

© Christos Loizou, CEI-229, 2025

Bye!



ΤΕΛΟΣ